Técnicas Generales de Laboratorio · 1er examen · Lo imprescindible

Unidad 1 · Examen tipo test: jueves 22.oct · Pregunta directa → respuesta corta · Léelo justo antes del examen

1 · Materiales

¿4 materiales? → **Vidrio** (inerte, resiste temperatura) · **plástico** (económico, desechable) · **porcelana** (muy altas temperaturas y ataques químicos) · **metal** (soporte).
¿5 propiedades del vidrio? → **Inerte · transparente · manejable · moldeable · resistente a cambios bruscos de temperatura**. Es el más usado.
¿Tipos de vidrio? → **Cuarzo** (óxido de silicio, caro, deja pasar la **UV** → espectrofotometría) · **borosilicato** (boro + silicio, **el más frecuente y económico**) · **aluminosilicato** (aluminio + silicio).
¿Tipos de plástico? → **PE/PP** (H y C) · **policarbonatos** (H, C y **O**, bisfenol) · **PVC** (H, C y halógenos) · **PTFE/teflón** (H, C y halógenos).
¿Vidrio vs. plástico? → Vidrio: inerte, aguanta calor, transparente, **poca adsorción**; pero caro, no desechable y **lo ataca el HF**. Plástico: barato, **desechable** (menos contaminación cruzada); pero interactúa más, se deforma, opaco, **mucha adsorción**.
¿Adsorción / desorción? → Retención de moléculas por el material (sólido-líquido) / la sustancia retenida **vuelve a la disolución**.
¿Volumétrico? → Mide y transfiere volúmenes (solo **vidrio y plástico**): **bureta, probeta, matraz aforado, pipetas** (menos Pasteur).
¿No volumétrico? → Vidrio, plástico, **metal y porcelana**: base redonda, **Erlenmeyer, Kitasato, Pasteur, vaso de precipitados** (graduado pero no volumétrico), tubos…
¿Bureta / probeta / pipeta? → Tubo graduado **con llave** / tubo graduado **con base y pico**, no se mezcla dentro / transfiere volumen **pequeño, preciso y exacto**.
¿4 matraces? → **Aforado** (volumen concreto, **el único volumétrico**) · **base redonda** (marca esmerilada) · **Erlenmeyer** (agitar sin salpicar) · **Kitasato** (vacío, filtrar).
¿Pipetas? → **Manuales** (mano + pera; aforadas, graduadas, **Pasteur no volumétrica**) · **automáticas** (**émbolo**, cambiar punta) · **electrónicas** (sin intervención humana).
¿Aforado / graduado / enrase? → Un volumen / un rango / llenar hasta la marca, leyendo el **menisco** (forma cóncava).
¿Exactitud / precisión? → **Valor verdadero** / **reproducibilidad** (no implica valor verdadero).
¿Cristalizador? → Base ancha y poca altura: **evaporar y cristalizar**.
¿Embudos? → Trasvasar a cuello estrecho y **filtrar**. **Büchner** = filtra **con vacío**.
¿Refrigerante / vidrio de reloj / frasco lavador? → **Gases de destilación a líquido** / **pesar sólidos** y recoger precipitado / **enjuagar con agua destilada**.
¿Cápsula / crisol? → Calentar, fundir, evaporar / **>500 ºC**: calentar, fundir, quemar, **calcinar**.
¿Cuchara espátula / Petri / mechero / portaobjetos / asa? → Trasvasar y pesar sólidos / **cultivo de colonias** / **calentar o esterilizar** / observar al microscopio / **aro de 5 mm para sembrar**.
¿Porcelana: problema? → **Porosa** → contaminaciones por adsorción/desorción → cada vez se usa menos.
¿Metal? → **Soporte**: aros, trípodes, nuez, pinzas, soportes, espátulas, gradillas, escobillas.

2 · Limpieza, desinfección y esterilización

¿Orden? → **Limpiar → desinfectar → esterilizar**.
¿Antidopaje? → Límite **4 µg/ml**, resultado **4,05** por mala limpieza; **el análisis solo se hace una vez**.
¿Limpieza a 3 niveles? → **Personal** (bata lavada en el centro, pelo recogido, manos y guantes) · **laboratorio** (orden) · **material** (a mano o máquina; restos orgánicos → **etanol o acetona**).
¿Desinfección? → La **mayoría** de microorganismos, **menos las esporas**; agentes **químicos**.
¿Esterilización? → **Todos**; químicos y/o físicos; lo habitual, **autoclave (calor húmedo a alta presión)**. **No siempre hace falta**: depende del ensayo.

3 · Agua

¿Por qué no del grifo? → Lleva **sales**.
¿4 tipos? → **I ultrapura** (pH 7, cuantitativos, mínimas interferencias) · **II analítica** (pH 7, cuantitativos, sin impurezas orgánicas, **la más consumida**) · **III general** (pH 7, **cualitativos**, limpieza) · **IV** (lavavajillas y autoclave, **pH 5-8**, la menos pura).
¿Purificación? → **Destilación** (ebullición) · **desionización** (intercambio iónico; **no quita materia orgánica ni microorganismos**) · **adsorción** (carbón activo) · **filtración** (tamaño de poro) · **ósmosis inversa** (membrana semipermeable + **presión**).

4 · Reactivos

¿4 criterios? → Naturaleza química · funcionalidad · **peligrosidad (Unidad 2)** · pureza.
¿Orgánico / inorgánico? → Esqueleto de **carbono** con H y O / sin carbono (**NaCl, H_2O**).
¿Funcionalidad? → **Ácidos** (HCl, H_2SO_4, HF) · **bases** (NaOH, NH_4OH) · **sales** (NaCl, KF) · **disolventes** (agua, acetona, etanol).
¿Pureza? → **Purísimos** (alta, nunca 100 %) · **generales** (media, no interfieren) · **especiales** (**los más puros**, equipos instrumentales).
¿Etiqueta? → **Sólido: peso/peso** · **líquido y gas: volumen/volumen** → para los **cálculos estequiométricos**.
¿Anatomía patológica? → **Parafina** (consistencia) · **xilol** (deshidrata y **aclara**) · **etanol** (**fija** y deshidrata) · **tinte** (ver al microscopio).

5 · Equipos

¿Mobiliario? → Poyatas · **vitrinas extractoras** (vapores, ácidos) · frigoríficos **4-10 ºC** · congeladores **-18 / -80 ºC** · N_2 líquido **-200 ºC**.
¿Balanzas? → **Granatario** (grandes, poco sensible) · **analítica** (precisa, en urna de vidrio).
¿pHmetro / desecador? → Mide el **pH** (iones H^+) / ambiente **anhidro**, **desecante abajo**.
¿Agitadores? → **Magnético** (2 imanes, con o sin calor) · **de tubos** (placa vibra) · **vórtex** (1 tubo en la mano).
¿Centrífuga? → Separa por **densidad**; sangre: **plasma arriba**, células rojas abajo.
¿Baños / estufa / manta? → Agua **37 ºC** · ultrasonidos **15-400 kHz** · estufa **60 ºC cultivos / 300 ºC secar vidrio** · manta: calienta el matraz **sin agitar**.
¿Espectrofotómetro? → Mide la **concentración**; absorción **UV-visible**.

¿Microscopio / microtomo? → Amplía la imagen / **corta tejidos** en láminas (anatomía patológica).

6 y 7 · Recursos y PNT

¿Uso eficiente? → Garantizamos que lo hacemos **correctamente**, que lo **valoramos** y que **ahorramos** (repetir cuesta tiempo y dinero).
¿PNT? → Escritos y **aprobados por un comité**; se leen **antes** de trabajar; sobre todo para **equipos**.
¿6 partes? → **Título · descripción del equipo · fundamento físico · normas del buen funcionamiento · aplicaciones · documentos**.
¿Si se modifica? → Comunicarlo al **comité**; si es mucho, **versión nueva**. Son **propiedad intelectual** del laboratorio.

Los 10 que no puedes fallar

1. **Solo el matraz aforado** es volumétrico; **la Pasteur no**; **el vaso de precipitados no** (aunque esté graduado).
2. **Cuarzo = UV**; **borosilicato = el más frecuente**.
3. **HF ataca el vidrio**.
4. **Adsorción = se pega a la superficie**; desorción = vuelve a la disolución.
5. **Exactitud = valor real**; **precisión = se repite**.
6. **Desinfección deja las esporas**; esterilización = todo (autoclave).
7. **Agua: I la más pura, II la más consumida, IV pH 5-8**.
8. **Desionización no quita materia orgánica ni microorganismos**.
9. **Reactivos especiales = los más puros**; purísimos nunca 100 %.
10. **PNT: 6 partes, aprobado por un comité**.